## TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

### Título do projeto

**FieldOps** – Checklist Industrial da Manutenção

### Objetivo geral e objetivos específicos

Objetivo geral: Desenvolver uma plataforma integrada para digitalizar, padronizar e gerenciar inspeções técnicas em campo de forma segura, rastreável e eficiente.
Objetivos específicos: Criar um aplicativo mobile para execução de checklists, uma interface administrativa para gestão e acompanhamento das inspeções e uma API para integração entre os sistemas, permitindo operação offline, registro de evidências, sincronização de dados, controle de acesso e acompanhamento de não conformidades.

### Justificativa do projeto (benefícios)

O projeto busca reduzir retrabalho e erros, centralizar informações, padronizar inspeções e aumentar a agilidade e a rastreabilidade dos processos de inspeção técnica.

### Premissas

- Os usuários terão acesso a dispositivos compatíveis com o aplicativo.
- Haverá infraestrutura mínima para hospedagem da API e do banco de dados.
- Os técnicos terão treinamento básico para utilizar a plataforma.
- Os equipamentos e locais estarão previamente cadastrados no sistema.
- A sincronização ocorrerá quando houver conexão disponível.
- Os usuários utilizarão o sistema conforme seus respectivos perfis e permissões.
- As informações fornecidas pelos usuários serão suficientes para a execução e validação das inspeções.

### Breve descrição do projeto

O FieldOps é uma plataforma integrada desenvolvida para digitalizar, padronizar e otimizar o processo de inspeções técnicas em campo. A solução será composta por um aplicativo mobile para os técnicos, uma interface administrativa para supervisores e gestores, e uma API responsável pela integração e gerenciamento dos dados. O sistema permitirá a criação e configuração de checklists, agendamento e atribuição de inspeções, registro de respostas, fotografias, QR Code e localização, além da execução das atividades mesmo sem conexão com a internet. Os dados serão armazenados localmente e sincronizados posteriormente, garantindo maior segurança e continuidade da operação. A plataforma também permitirá o acompanhamento, revisão, aprovação e auditoria das inspeções, contribuindo para a redução de erros e retrabalho, centralização das informações, aumento da produtividade e melhoria da rastreabilidade dos processos.

**Patrocinador (*sponsor*)**

O principal patrocinador do projeto será o Gerente de Manutenção, responsável por apoiar a iniciativa, disponibilizar os recursos necessários e acompanhar os resultados. A área de Tecnologia da Informação atuará como apoio técnico para infraestrutura, segurança e integração da solução.

**Estimativa de investimentos**

A estimativa inicial de investimento para o desenvolvimento e implantação do MVP do FieldOps é de aproximadamente R$ 15.000 a R$ 25.000, considerando infraestrutura em nuvem, banco de dados, hospedagem, armazenamento, celulares corporativos para os técnicos realizarem as inspeções e computadores para os gerentes e supervisores responsáveis pela criação e acompanhamento das checagens, além dos demais recursos necessários para desenvolvimento, testes e implantação da solução.

**Estimativa de prazo**

A estimativa de prazo para desenvolvimento e entrega do MVP do FieldOps é de aproximadamente 5 meses, contemplando levantamento de requisitos, desenvolvimento do aplicativo mobile, interface administrativa e API, integração com banco de dados, implementação da sincronização offline, testes, correções, documentação e implantação da solução.

**Fatores Críticos de Sucesso (FCS)**

- Adesão dos usuários: técnicos e gestores devem utilizar a plataforma corretamente.
- Usabilidade: o aplicativo deve ser simples e rápido para uso em campo.
- Funcionamento offline: as inspeções devem continuar funcionando sem internet.
- Sincronização confiável: os dados devem ser enviados sem perda ou duplicidade.
- Padronização dos checklists: os modelos devem ser claros e adequados às necessidades das inspeções.
- Segurança dos dados: informações, usuários e evidências devem ser protegidos.
- Integração entre as equipes: manutenção, gestão e TI devem trabalhar de forma alinhada.
- Treinamento dos usuários: os colaboradores devem estar preparados para utilizar o sistema.
- Cumprimento do prazo e orçamento: o desenvolvimento deve permanecer dentro dos limites definidos para o projeto.

**Principais riscos**

- Falhas de sincronização e perda ou duplicidade de dados.
- Problemas de conexão em áreas sem internet.
- Baixa adesão dos usuários ao novo sistema.
- Falhas de segurança e acesso indevido aos dados.
- Atrasos no desenvolvimento e na implantação.
- Problemas nos celulares, computadores ou infraestrutura.
- Erros na configuração dos checklists.
- Alterações no escopo durante o desenvolvimento.
- Falta de treinamento dos usuários.

**Restrições**

- Orçamento limitado para desenvolvimento, infraestrutura e aquisição dos dispositivos.
- Prazo definido para entrega do MVP.
- Escopo limitado às funcionalidades previstas para o MVP.
- Dependência de dispositivos corporativos compatíveis com o aplicativo.
- Dependência de infraestrutura de internet e servidores para sincronização dos dados.
- Disponibilidade limitada da equipe para desenvolvimento, testes e implantação.
- Necessidade de seguir políticas de segurança e proteção de dados da empresa.
- Não substituição dos sistemas corporativos existentes durante a primeira versão do projeto.

**Interessados no projeto (stakeholders)**

Os principais stakeholders do projeto são o Gerente de Manutenção, supervisores e gestores, técnicos responsáveis pelas inspeções, equipe de TI, equipe de desenvolvimento, clientes, diretoria executiva e áreas de Qualidade e Segurança do Trabalho, que participarão, utilizarão ou serão impactados pela implantação do FieldOps.

**Comitê Executivo**

O Comitê Executivo será composto por representantes da Gerência de Manutenção, Tecnologia da Informação, Operações/Produção e Diretoria, responsáveis por fornecer direcionamento estratégico, aprovar recursos, acompanhar o andamento do projeto e apoiar a tomada de decisões.

**Gerente do Projeto**

O Gerente de Projetos será o responsável pela coordenação geral do desenvolvimento e implantação do FieldOps, realizando o acompanhamento de prazos, custos, escopo, riscos e entregas, além de promover a integração entre as equipes de Manutenção, TI, Desenvolvimento e usuários envolvidos.

Elaborado por: Júlia Harumi Nascimento, Bianca Isabelle Nunes.

Data: __21___/___08__/___2026__ Assinatura:

Aprovado por:

Data: _____/_____/_____ Assinatura: